Ghid: Turela – Auto Tuning PID

OpMode-ul **„Turela - Auto Tuning PID”** (fișierul `TurretAutoTuner.java`, grupul *Tuning* din Driver Station) găsește singur valorile PID ale turelei:

- **`kS`**: puterea minimă la care turela pornește din loc;
- **`Kp`**: cât de tare împinge turela spre țintă;
- **`Kd`**: cât de tare frânează ca să nu treacă de țintă.

Valorile găsite merg în `TurretMotionCompensatedPID` și `TurretBallisticShotPID`. `Ki` rămâne 0, ca până acum.

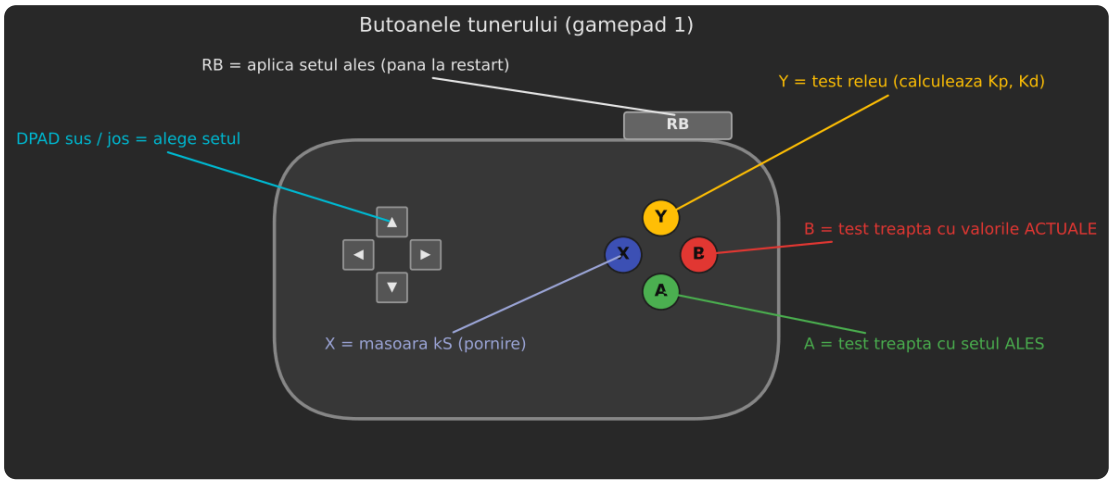
---

1. Înainte de START

1. **Turela împinsă cu mâna la opritorul din DREAPTA**, exact ca la autonomie. La INIT, encoderul devine 0 acolo. Dacă turela nu era acolo, apăsați STOP, împingeți-o și dați din nou INIT.
2. **Robotul pe loc**, ridicat sau pe teren, și **nimeni cu mâna lângă turelă**. Turela se mișcă singură până la ±60°.
3. **Bateria încărcată.** Valorile depind de tensiune: cu bateria pe jumătate descărcată, turela pare mai „leneșă” și ies alte numere.
4. Apăsați **START**. Turela merge singură la centru (0°) și rămâne acolo între teste.

---

2. Butoanele (gamepad 1)



Buton	Ce face
X	măsoară `kS` în ambele sensuri
Y	testul releu: calculează `Ku`, `Tu` și 3 seturi de `Kp` / `Kd`
DPAD sus / jos	alege unul din cele 3 seturi; cel ales are `>>` în față
A	test treaptă cu setul **ales**
B	test treaptă cu valorile **actuale** din `TurretMotionCompensatedPID`, ca să comparați
RB	aplică setul ales în ambele clase de turelă, **doar până la restartul aplicației**

- **A** și **RB** merg doar după ce ați rulat testul releu (**Y**).
- Cât timp rulează un test, butoanele nu răspund. Așteptați până apare **„Gata”** la `Stare`.

---

3. Ordinea recomandată

1. **X**: măsurați `kS`. Durează câteva secunde.
2. **Y**: testul releu. Turela oscilează ~5-10 s în jurul centrului.
3. **B**: test treaptă cu valorile actuale. Notați depășirea și timpul.
4. **DPAD** pe un set, apoi **A**. Repetați pentru toate cele 3 seturi și comparați cu rezultatul de la pasul 3.
5. **RB** pe cel mai bun set.
6. **Fără să reporniți aplicația**, porniți TeleOp-ul și verificați ochirea pe teren.
7. Dacă e bine: **scrieți valorile în cod** (secțiunea 9).

---

4. Testul kS (butonul X)

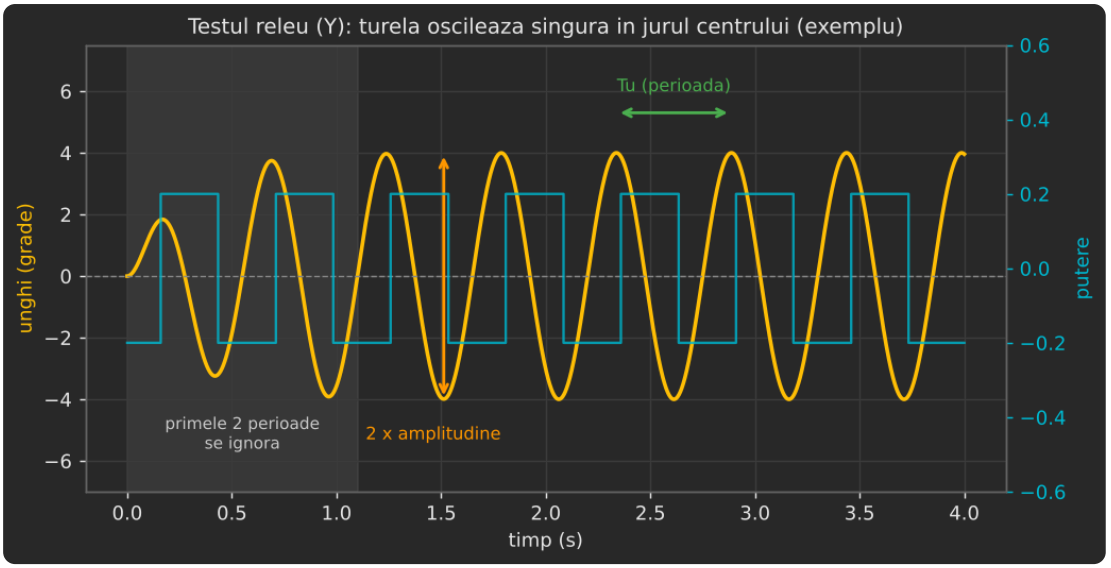
Ce face:

1. Duce turela la -20°, apoi crește puterea foarte încet, cu `KS_RAMP_PER_S` = 0.05 pe secundă.
2. În momentul în care turela începe să se miște (peste `KS_MOVE_DEG_S` = 4°/s), notează puterea. Asta e `kS +`.
3. Face la fel în celălalt sens, de la +20°, pentru `kS -`.
4. Revine la centru.

Rezultat: `kS masurat: + 0.xxx / - 0.xxx -> propus 0.xxx`.

- **Propus** = 80% din cel mai mic dintre cele două. E puțin sub pragul de pornire, ca turela să nu tremure lângă țintă.
- Valori obișnuite: **0.03-0.15**. Dacă iese peste 0.2, turela are frecare mare (curea prea întinsă, ceva care freacă) și merită verificată mecanic.
- Dacă `+` și `-` diferă mult (de exemplu de două ori), într-un sens ceva freacă mai tare.

5. Testul releu (butonul Y)



Ce face: în jurul centrului, dă putere **+P** când turela e la dreapta de 0° și **-P** când e la stânga.

- Turela trece de 0°, comută, revine, trece iar, adică **oscilează singură**, cu o amplitudine și o perioadă care țin doar de motor, curea și greutatea capului.
- `P` = `RELAY_POWER` (0.20). Dacă ați măsurat `kS` înainte, `P` devine automat cel puțin 1.5 × `kS`, ca să învingă frecarea.
- Primele 2 perioade se ignoră, pentru că oscilația încă se formează. Se mediază următoarele.

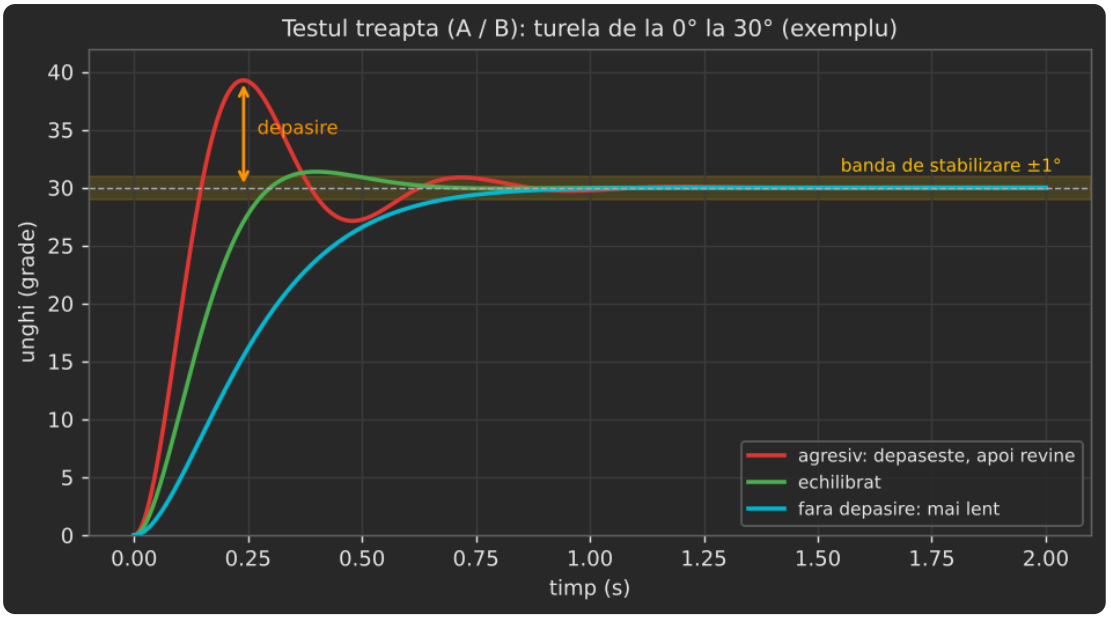
Ce calculează:

Mărime	Formula	Ce e
`a`	jumătate din distanța dintre vârfuri (grade)	amplitudinea
`Tu`	timpul dintre două comutări în același sens (s)	perioada
`Ku`	`4 · P / (π · √(a² − h²))`, `h` = histerezis 0.5°	câștigul la care PID-ul ar începe să oscileze

Din `Ku` și `Tu` ies 3 seturi de valori:

Set	Kp	Kd	Cum se comportă
Agresiv (Ziegler-Nichols PD)	0.8 · Ku	0.1 · Ku · Tu	cel mai rapid, dar de obicei trece de țintă
Echilibrat	0.33 · Ku	0.11 · Ku · Tu	depășire mică, rapid; **ales implicit**
Fără depășire	0.2 · Ku	0.066 · Ku · Tu	cel mai lin, cel mai lent

6. Testul treaptă (butoanele A și B)



Ce face:

1. Mută turela **0° → +30° → -30° → 0°**, câte 2 secunde fiecare.
2. Folosește **același controler ca în turela reală**: profil trapezoidal (`maxVelocity`, `maxAcceleration`), plus `kS` și limita de putere 0.6.

Rezultat: `Ultimul test treapta: ales (...): depasire max X°, stabilizare Y s`.

- **Depășire max:** cât de mult a trecut turela de țintă, cea mai mare dintre cele 3 mutări.
- **Stabilizare:** după cât timp turela a intrat și **a rămas** în ±1° de țintă, tot cea mai lentă dintre cele 3 mutări. „NU s-a stabilizat” = în 2 secunde n-a rămas în ±1°.

Ce înseamnă „bun” pentru ochire:

Rezultat	Verdict
depășire **sub 1°**, stabilizare **sub ~0.6 s**	foarte bun
depășire 1-2°, stabilizare sub 1 s	bun
depășire peste 3° sau „NU s-a stabilizat”	nu folosiți setul ăsta

7. Telemetria

Rând	Ce arată
`Stare`	ce face acum sau ultimul mesaj (vezi secțiunea 10)
`Unghi`	unghiul turelei și tick-urile encoderului
`Actual (MotionCompensated)`	`Kp`, `Kd`, `kS` folosite acum de TeleOp
`kS masurat`	`+` / `-` și valoarea propusă
`Releu`	`Ku`, `Tu`, amplitudinea
cele 3 seturi	`Kp` / `Kd` pentru fiecare; setul ales are `>>`
`Ultimul test treapta`	depășirea și timpul de stabilizare de la ultimul A sau B

În timpul unui test apare un rând live (`kS`, `Releu` sau `Treapta`) cu unghiul și puterea.

8. Constantele (Panels → Configurables → TurretAutoTuner)

Constantă	Implicit	Ce e
`RELAY_POWER`	0.20	puterea releului
`RELAY_HYST_DEG`	0.5	histerezis, ca zgomotul encoderului să nu comute releul
`RELAY_CYCLES`	6	câte perioade se măsoară
`RELAY_TIMEOUT_S`	10	timpul maxim al testului releu
`KS_RAMP_PER_S`	0.05	cât de repede crește puterea la `kS`
`KS_MOVE_DEG_S`	4	de la ce viteză se consideră că turela „s-a mișcat”
`STEP_DEG`	30	mărimea treptei
`STEP_TIME_S`	2	cât se urmărește fiecare treaptă
`SETTLE_BAND_DEG`	1	„stabilizat” = eroare sub asta
`SAFE_LIMIT_DEG`	60	peste asta orice test se oprește
`MAX_POWER`	0.6	ca în clasele turelei

9. Cum alegeți și ce scrieți în cod

1. Comparați rezultatele cu **A** pentru fiecare set cu rezultatul de la **B** (valorile actuale).
2. Alegeți setul cu **depășire sub ~1°** și cea mai mică stabilizare. La ochire contează mai mult să nu treacă de țintă și să nu tremure decât să fie foarte rapid.
3. **RB**, apoi TeleOp și aruncări de probă.
4. În `TurretMotionCompensatedPID.java` **și** în `TurretBallisticShotPID.java` scrieți:
    - `Kp` = valoarea din setul ales;

- `Kd` = valoarea din setul ales;
- `kS` = valoarea „propus” de la `kS masurat`.

5. Build și urcați pe robot. RB nu salvează nimic: după restart se revine la valorile din cod.

Între seturi se poate alege și o valoare la mijloc. De exemplu, dacă „Echilibrat” depășește puțin, iar „Fără depășire” e prea lent, luați `Kp` între ele, scrieți-l în Panels la `TurretMotionCompensatedPID` și testați cu **B**.

---

10. Mesaje și probleme

Mesaj / simptom	Ce înseamnă	Ce faceți
„Releu: nu a oscilat destul”	`RELAY_POWER` prea mic, turela nu învinge frecarea	rulați întâi **X**, sau creșteți `RELAY_POWER` cu 0.05
„Releu OPRIT: turela a iesit din zona sigura”	oscilația a fost prea mare	scădeți `RELAY_POWER` cu 0.05
`kS` arată `NaN`	turela nu s-a mișcat nici la puterea 0.5	verificați mecanic turela și cablul motorului
„NU s-a stabilizat” la toate seturile	frecare mare sau `maxAcceleration` prea mic	verificați `kS`; comparați cu B
Turela pleacă spre opritor la START	encoderul n-a fost pus pe 0 la opritorul din dreapta	STOP, împingeți turela în dreapta, INIT
Turela oscilează mereu în TeleOp după RB	setul e prea agresiv	alegeți „Fără depășire” sau scădeți `Kp`
Valorile ies foarte diferite de la o rulare la alta	baterie diferită sau frecare care variază	rulați Y de 2-3 ori și luați media